

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Docente:

Ing. Jacqueline Solis Cespedes

Proyecto 1

Estudiante:

Nicolle Rodríguez Lobo

Curso:

TI-3600 Bases de Datos

Fecha de entrega:

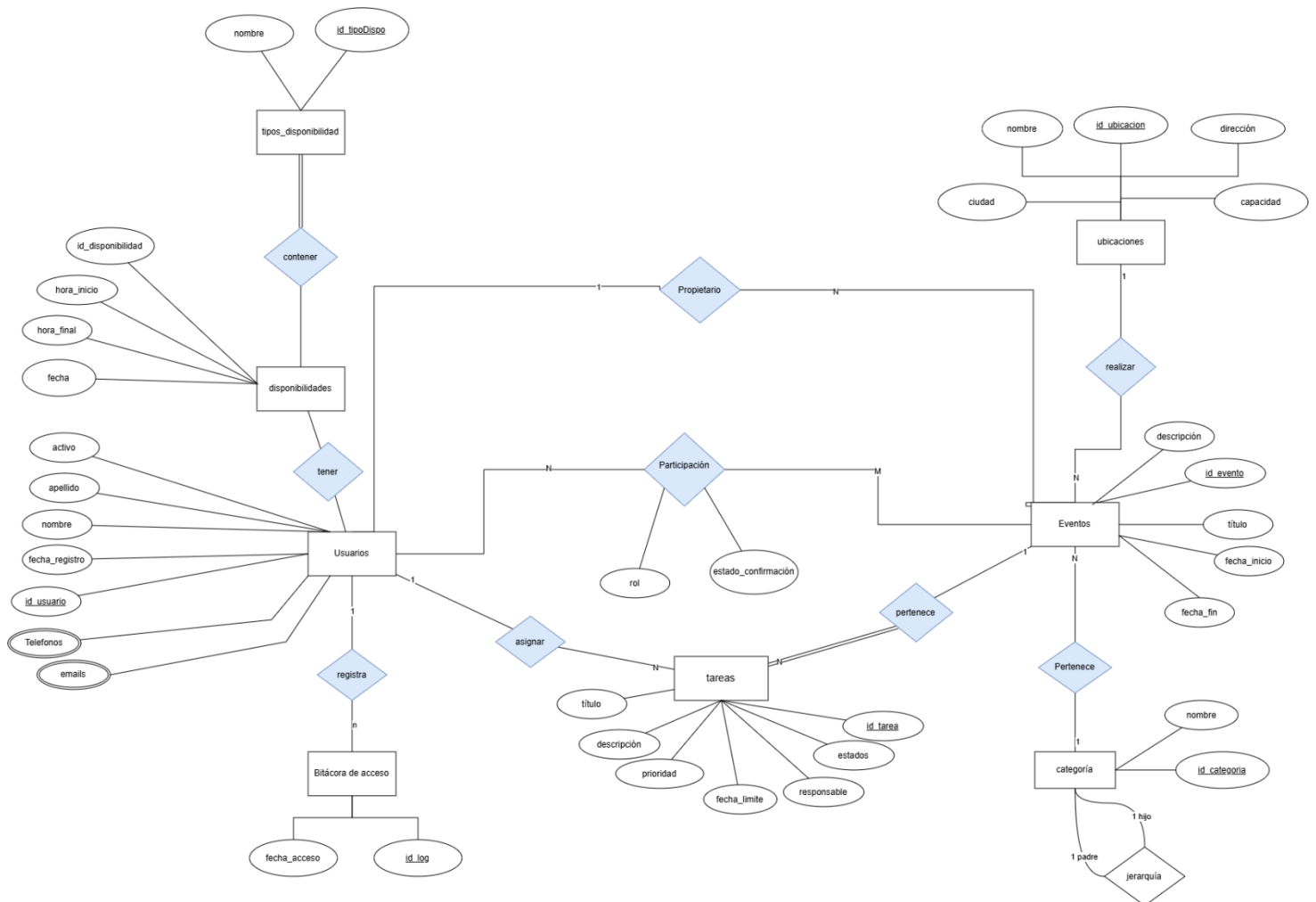
14 de septiembre de 2026

Índice

Documentación y Modelos de Base de Datos.....	3
Modelo conceptual.....	3
Modelo lógico	3
Documentación y trazabilidad	6
Evidencias Visuales de la Interfaz Gráfica (GUI).....	10

Documentación y Modelos de Base de Datos

Modelo conceptual



Modelo lógico

USUARIOS (id_usuario [PK], nombre, apellido, fecha_registro, activo)

TELEFONOS_USUARIOS (id_usuario [PK/FK], telefono [PK])

EMAILS_USUARIOS (id_usuario, email) (FK: id_usuario → USUARIOS)

CATEGORIA (id_categoria [PK], nombre, id_categoria_padre[FK])

EVENTOS (id_evento[PK], titulo, descripción, fecha_inicio, fecha_fin,
id_usuario_propietario[FK], id_categoria[FK], id_ubicacion[FK])

PARTICIPACION (id_usuario[PK], id_evento[PK], rol, estado_confirmacion)

BITACORA_ACCESOS (id_log[PK], fecha_acceso, id_usuario [PK])

TAREAS (id_tarea[PK], id_evento[FK], id_usuario[FK], estado, fecha_limite, prioridad, descripcion, titulo)

UBICACIONES (id_ubicacion[PK], nombre, dirección, capacidad, ciudad)

DISPONIBILIDADES (id_disponibilidad[PK], id_usuario[FK], id_tipo_disponibilidad[FK], hora_inicio, hora_final, fecha)

TIPOS_DISPONIBILIDAD (id_tipo_disponibilidadPK)), id_disponibilidad[FK], id_usuario[FK], nombre)

Modelo físico

-- 7.

CREATE TABLE tareas(

id_tarea SERIAL PRIMARY KEY,

estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pendiente' CHECK (estado IN ('pendiente', 'en progreso', 'completada', 'cancelada'))),

prioridad VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (prioridad IN ('baja', 'media', 'alta')),

descripcion TEXT,

titulo VARCHAR(100) NOT NULL,

fecha_limite DATE NOT NULL,

id_evento INT NOT NULL REFERENCES eventos(id_evento),

id_usuario INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario)

);

-- 8.

```
CREATE TABLE ubicaciones(  
    id_ubicacion SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL,  
    direccion VARCHAR(50) NOT NULL,  
    capacidad INT NOT NULL,  
    ciudad VARCHAR(30) NOT NULL,  
    CHECK (capacidad > 0)  
);
```

```
ALTER TABLE eventos
```

```
ADD COLUMN id_ubicacion INT NOT NULL REFERENCES ubicaciones(id_ubicacion);
```

-- 9.

```
CREATE TABLE disponibilidades(  
    id_disponibilidad SERIAL PRIMARY KEY,  
    hora_inicio TIME NOT NULL,  
    hora_fin TIME NOT NULL,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    id_usuario INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),  
    id_tipo_disponibilidad INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT check_horario CHECK (hora_fin > hora_inicio)  
);
```

-- 10.

```
CREATE TABLE tipos_disponibilidad(  
    id_tipo_disponibilidad SERIAL PRIMARY KEY,
```

```

nombre VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE CHECK (nombre IN ('disponible',
'ocupado', 'no disponible'))

);

INSERT INTO tipos_disponibilidad (nombre) VALUES

('disponible'),

('ocupado'),

('no disponible');

ALTER TABLE disponibilidades

ADD CONSTRAINT fk_tipo_disponibilidad

FOREIGN KEY (id_tipo_disponibilidad) REFERENCES

tipos_disponibilidad(id_tipo_disponibilidad);

```

Documentación y trazabilidad

Módulo de Gestión de Ubicaciones			
Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-08	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad ubicaciones y sus atributos obligatorios desde la interfaz: id_ubicacion (PK), nombre, dirección, ciudad y capacidad.	Completado
	2. Modelo Lógico	Estructurar la tabla relacional ubicaciones especificando tipos de datos y su clave primaria para la administración desde la GUI.	Completado
	3. Modelo Físico	Codificar el comando CREATE TABLE ubicaciones en PostgreSQL asegurando restricciones de nulidad y tipos óptimos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar la pestaña y tabla de ubicaciones junto al formulario de entradas para registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos.	Completado

RF-09	1. Modelo Conceptual	Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.	Completado
	2. Modelo Lógico	Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.	Medio completado
RF-10	3. Modelo Físico	Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.	Medio completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.	Completado

Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-11	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas.	Completado
	2. Modelo Lógico	Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foránea hacia usuarios .	Completado

	3. Modelo Físico	Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando la integridad de las franjas temporales.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.	Completado
RF-12	3. Modelo Físico	Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y disponibilidades.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico.	Completado

Módulo de Tareas Asociadas a Eventos			
Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-15	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	Completado
	2. Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.	Completado

RF-16	3. Modelo Físico	Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.	Medio completado
RF-17	3. Modelo Físico	Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.	Medio completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.	Completado

Evidencias Visuales de la Interfaz Gráfica (GUI)

Pantalla de inicio / Usuarios

The screenshot displays the 'Usuarios' (Users) management page within the 'Agenda 3 Patitos' application. The interface is dark-themed and includes a sidebar, a main content area with a table, and a right-hand form.

Sidebar:

- Logo: Agenda 3 Patitos
- Section: AGENDA (Gestión de usuarios, categorías y eventos)
- Menu items: Usuarios (selected), Categorías, Ubicaciones, Eventos, Disponibilidad, Tareas
- Button: Recargar datos
- Section: APARIENCIA
- Option: System

Main Content Area:

- Tab: Usuarios (selected), Categorías, Ubicaciones, Eventos, Disponibilidad, Tareas
- Section: Usuarios
- Text: Registra, consulta y administra los usuarios de la agenda.
- Table:

ID	Nombre	Apellido	Registro	Activo
----	--------	----------	----------	--------

Formulario de usuario:

- Input fields: Two empty text input fields.
- Toggle: Usuario activo (checked)
- Buttons: + Registrar usuario, Actualizar seleccionado, Nuevo / Limpiar, Eliminar seleccionado

Creación de un Usuario

Formulario de usuario

☐ Usuario activo

+ Registrar usuario

 Actualizar seleccionado

 Nuevo / Limpiar

 Eliminar seleccionado

Ventana de confirmación

The screenshot shows a web application interface for managing users. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Usuarios', 'Categorías', 'Ubicaciones', 'Eventos', 'Disponibilidad', and 'Tareas'. The 'Usuarios' tab is selected. Below the navigation bar, the title 'Usuarios' is displayed, followed by the subtitle 'Registra, consulta y administra los usuarios de la agenda.'.

In the center, there is a table with the following columns: 'ID', 'Nombre', 'Apellido', 'Registro', and 'Activo'. The table contains one row with the following data: ID: 5, Nombre: Mich, Apellido: Rodríguez, Registro: 2026-09-15 00:00, Activo: Si.

Overlaid on the table is a confirmation dialog box titled 'Éxito'. It contains an information icon and the text 'Usuario registrado correctamente.' with an 'Aceptar' button.

On the right side, there is a 'Formulario de usuario' section. It includes input fields for 'Nombre' and 'Apellido', a toggle switch for 'Usuario activo', and four buttons: '+ Registrar usuario', 'Actualizar seleccionado', '/ Nuevo / Limpiar', and 'Eliminar seleccionado'.

Dentro de la base de datos podemos ver como el usuario aparece en la tabla “usuarios”

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane shows the database structure. The 'usuarios' table is selected under the 'public' schema. The main pane displays the 'Query' editor with the following SQL query:

```
SELECT * FROM prototipo.usuarios
ORDER BY id_usuario ASC
```

Below the query editor, the 'Data Output' pane shows the results of the query. It displays a table with the following columns: 'id_usuario', 'nombre', 'apellido', 'fecha_registro', and 'activo'. The table contains one row with the following data: id_usuario: 5, nombre: Mich, apellido: Rodríguez, fecha_registro: 2026-09-15, activo: true.

Botón de actualizar seleccionado

Usuarios

Registra, consulta y administra los usuarios de la agenda.

ID	Nombre	Apellido	Registro	Activo
5	Mich	Rodríguez	2026-09-15 00:00	Sí

Formulario de usuario

Mich

Lobo

☒ Usuario activo

+ Registrar usuario

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

 **AGENDA**   

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Ubicaciones

Eventos

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

Usuarios

Categorías

Ubicaciones

Eventos

Disponibilidad

Tareas

Usuarios

Registra, consulta y administra los usuarios de la agenda.

ID	Nombre	Apellido	Registro	Activo
5	Mich	Lobo	2026-09-15 00:00	Sí

Éxito

Usuario actualizado.

Aceptar

Formulario de usuario

Mich

Lobo

☒ Usuario activo

+ Registrar usuario

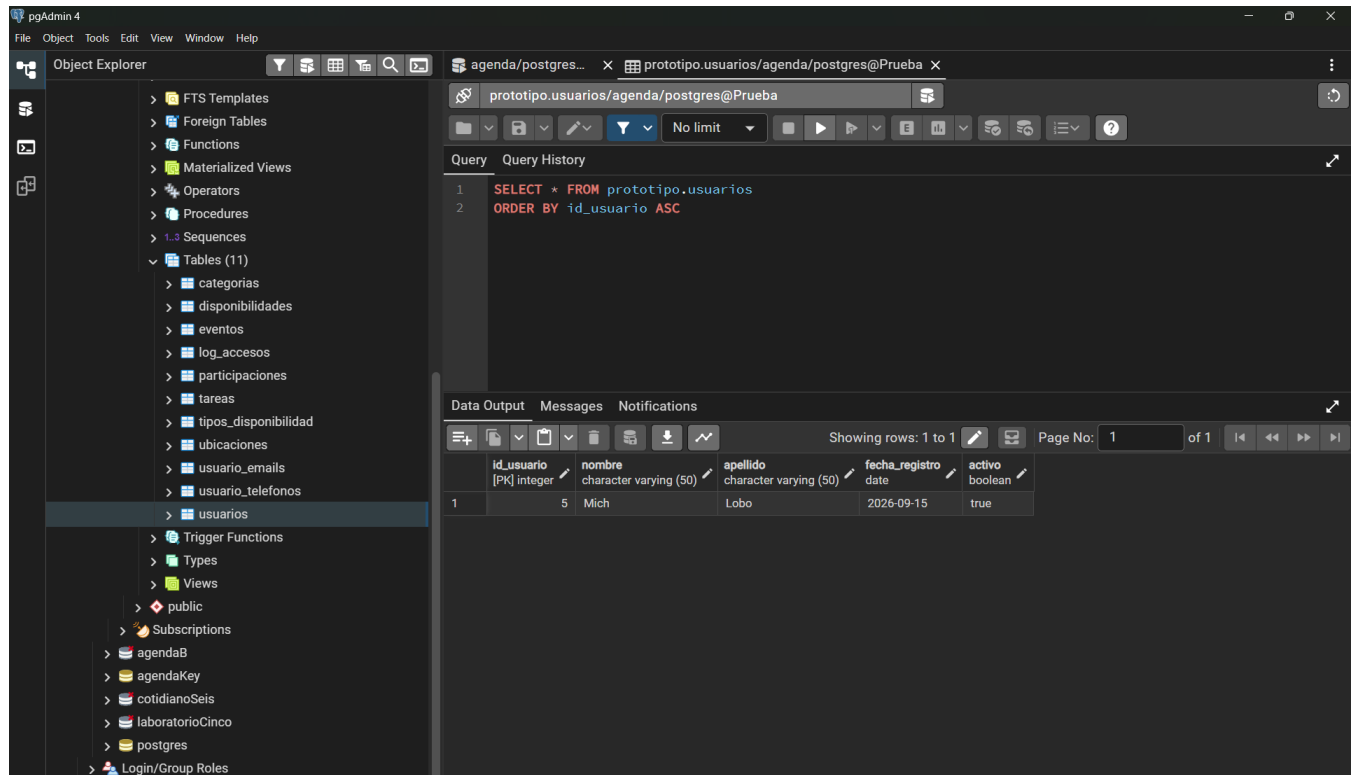
Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

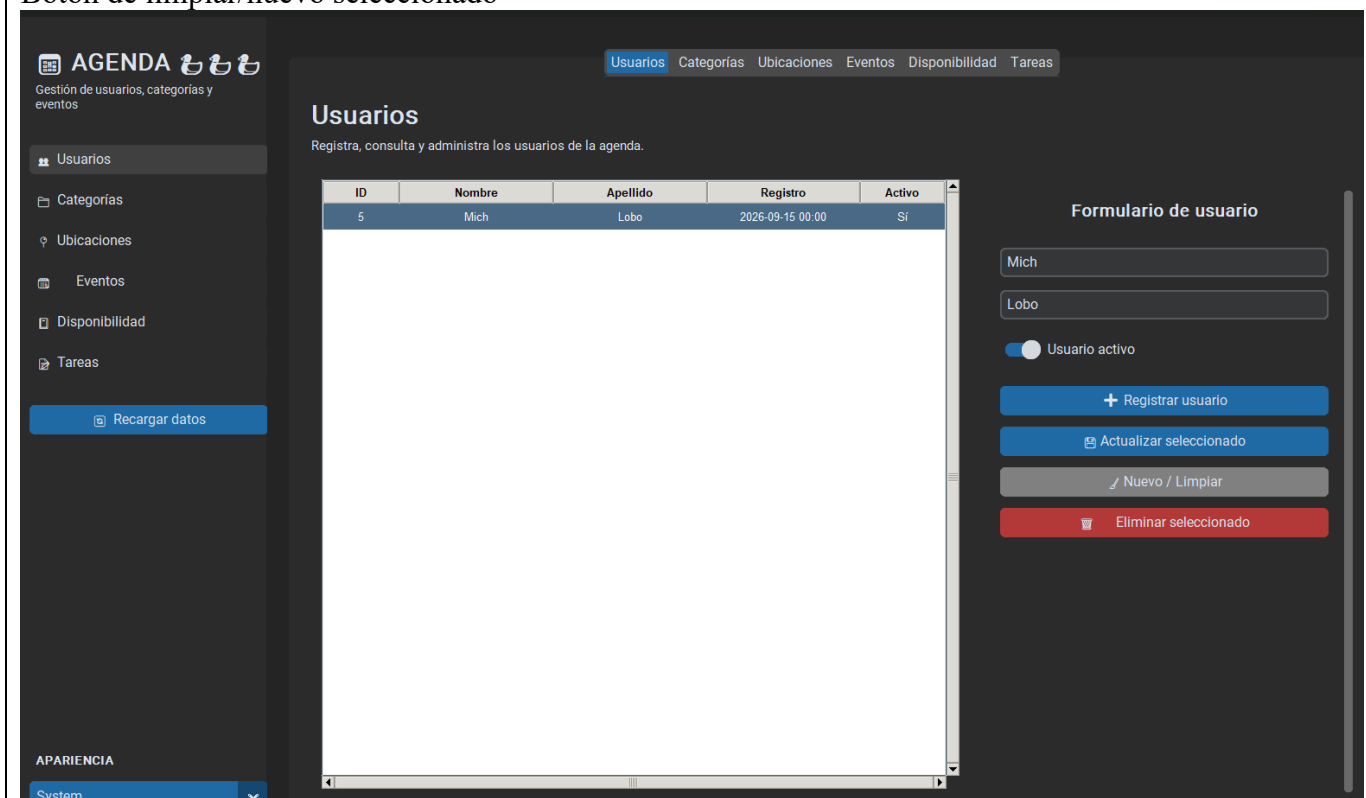
Eliminar seleccionado

Ventana de confirmación

Dentro de la base de datos también se realiza la actualización



Botón de limpiar/nuevo seleccionado



AGENDA

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Ubicaciones

Eventos

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

Usuarios

Registra, consulta y administra los usuarios de la agenda.

ID	Nombre	Apellido	Registro	Activo
5	Mich	Lobo	2026-09-15 00:00	Si

Formulario de usuario

Nombre

Apellido

Usuario activo

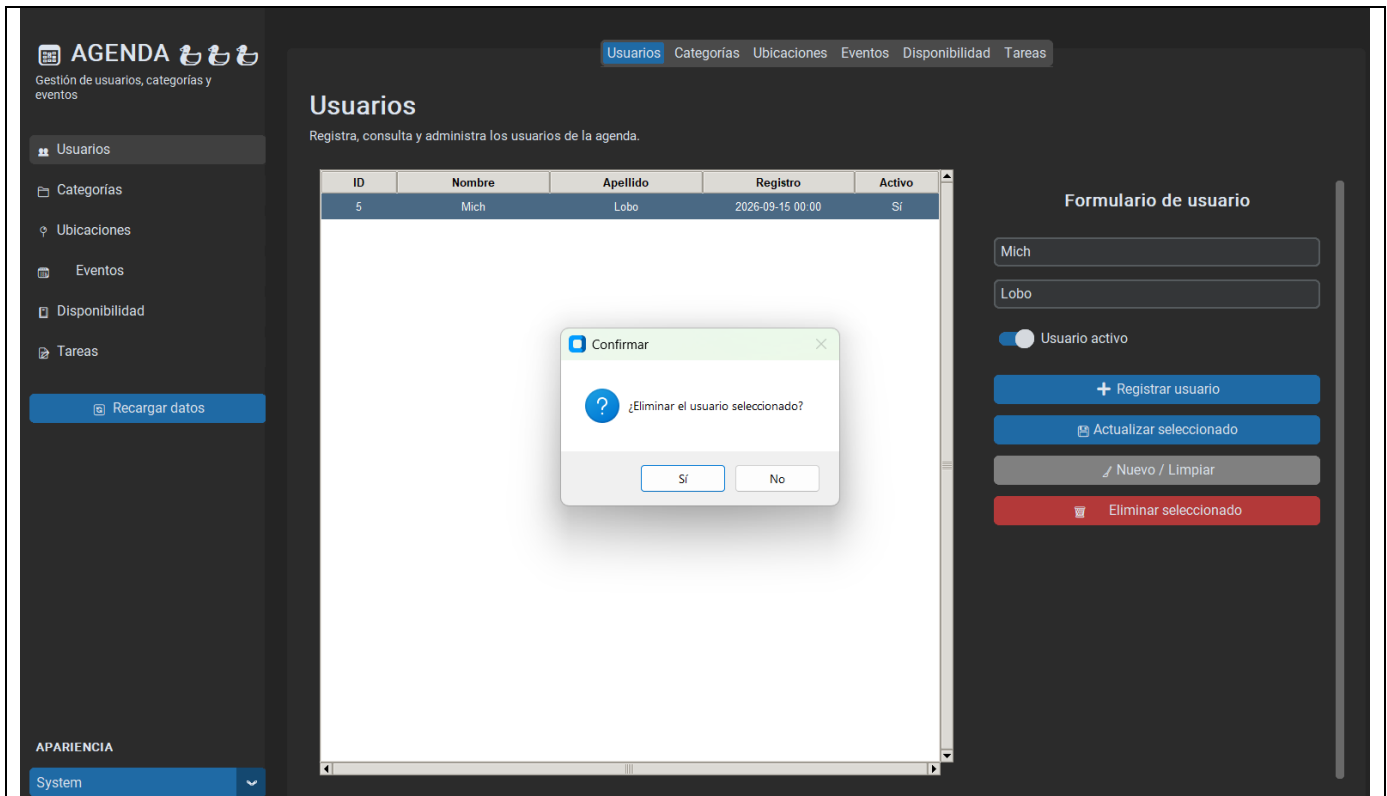
Registrar usuario

Actualizar seleccionado

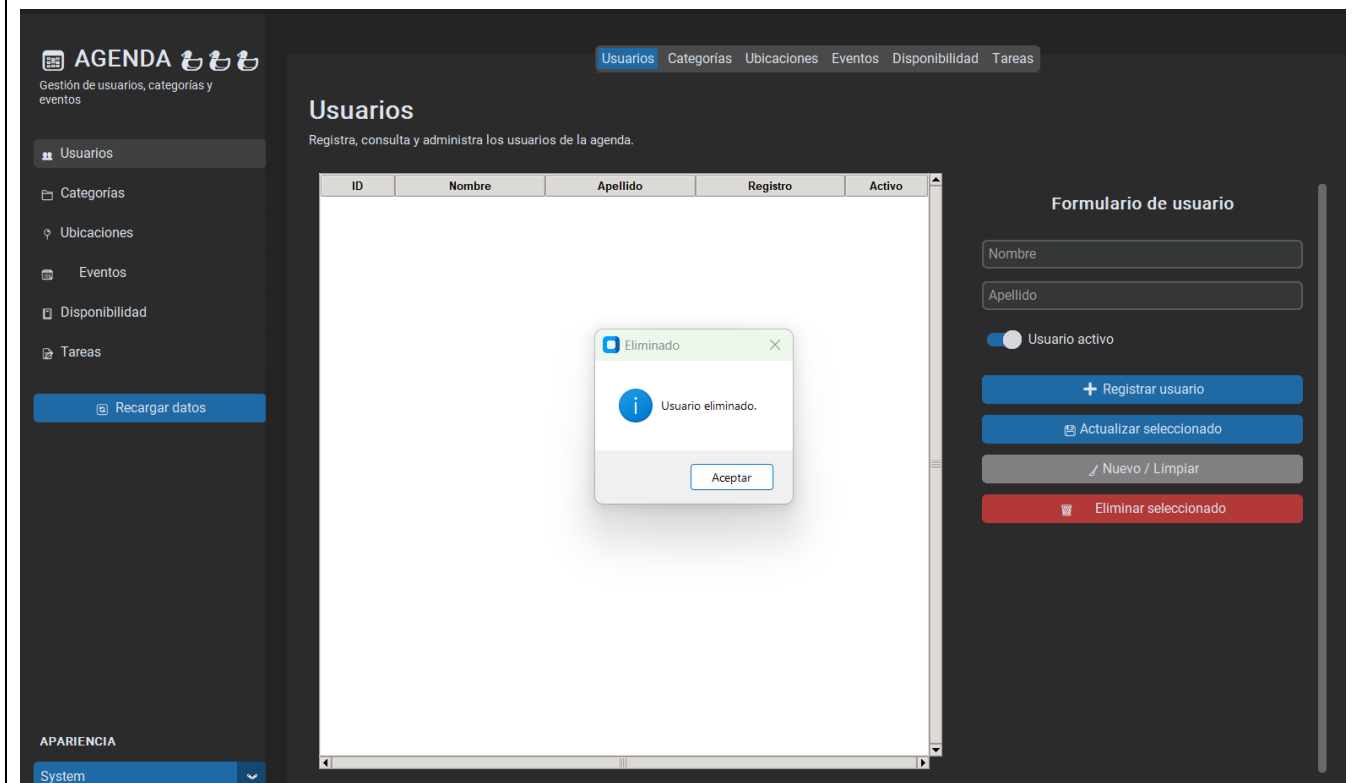
Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

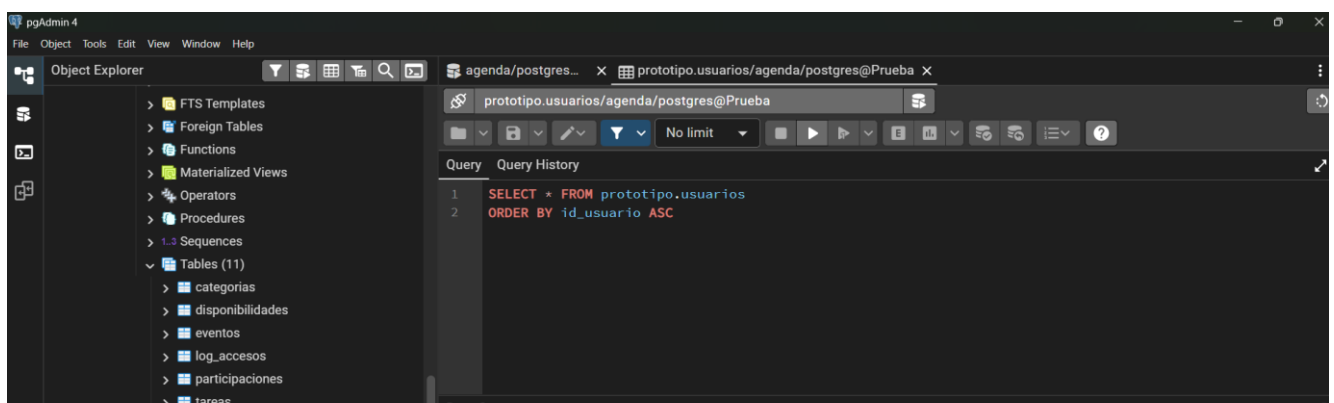
Botón de Eliminar seleccionado

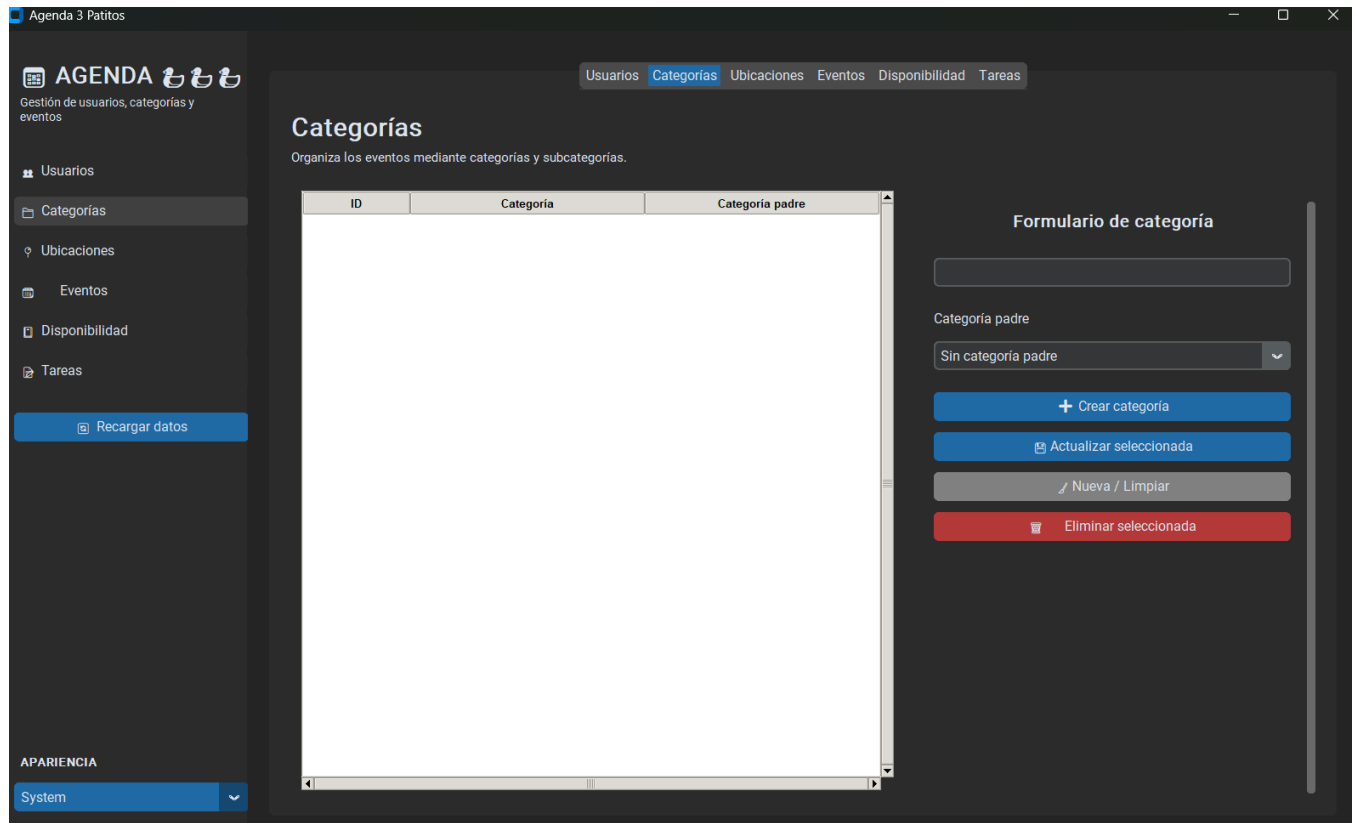


Ventana de confirmación



Dentro de la base de datos también desaparece el usuario





Pestaña de Categorías
Crear una nueva categoría

AGENDA 3 Patitos
Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios | **Categorías** | Ubicaciones | Eventos | Disponibilidad | Tareas

Categorías
Organiza los eventos mediante categorías y subcategorías.

ID	Categoría	Categoría padre
4	Reuniones	Sin categoría padre

Formulario de categoría

Nombre de la categoría:

Categoría padre:

+ Crear categoría

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Éxito
Categoría creada.
Aceptar

APARIENCIA
System

Dentro de la base de datos también podemos ver la categoría creada

pgAdmin 4

Object Explorer

- FTS Templates
- Foreign Tables
- Functions
- Materialized Views
- Operators
- Procedures
- Sequences
- Tables (11)
 - categorias**
 - disponibilidades
 - eventos
 - log_accesos
 - participaciones
 - tareas
 - tipos_disponibilidad
 - ubicaciones
 - usuario_emails
 - usuario_telefonos
 - usuarios
- Trigger Functions
- Types
- Views
- public
- Subscriptions
- agendaB
- agendaKey
- cotidianoSeis
- laboratorioCinco
- postgres
- Login/Group Roles

Query: `SELECT * FROM prototipo.categorias ORDER BY id_categoria ASC`

Data Output

id_categoria	nombre	id_categoria_padre
4	Reuniones	[null]

Botón de actualizar seleccionada

The screenshot shows the 'AGENDA' application interface. The left sidebar contains navigation links: Usuarios, Categorías, Ubicaciones, Eventos, Disponibilidad, and Tareas. The main area is titled 'Categorías' and includes a table with the following data:

ID	Categoría	Categoría padre
4	Reuniones de la empresa	Sin categoría padre

Below the table, a modal dialog box is displayed with the message 'Éxito. Categoría actualizada.' and an 'Aceptar' button. To the right of the table is a 'Formulario de categoría' with input fields for 'Reuniones de la empresa' and 'Sin categoría padre', and buttons for '+ Crear categoría', 'Actualizar seleccionada', 'Nueva / Limpiar', and 'Eliminar seleccionada'.

Ventana de confirmación

Dentro de la base de datos también se realiza el cambio

Botón de nueva/ limpiar

The screenshot displays a database management tool interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, showing a SQL query with two lines: 'SELECT * FROM prototipo.categorias' and 'ORDER BY id_categoria ASC'. Below the query editor, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table with three columns: 'id_categoria' (integer, primary key), 'nombre' (character varying (50)), and 'id_categoria_padre' (integer). The table contains one row with the following values: '1', '4', 'Reuniones de la empre...', and '[null]'. The interface also includes a toolbar with various icons for file operations, a status bar showing 'Showing rows: 1 to 1', and a 'Page No: 1 of 1' indicator.

id_categoria	nombre	id_categoria_padre
1	4	Reuniones de la empre...

Usuarios

Categorías

Ubicaciones

Eventos

Disponibilidad

Tareas

Categorías

Organiza los eventos mediante categorías y subcategorías.

ID	Categoría	Categoría padre
4	Reuniones de la empresa	Sin categoría padre

Formulario de categoría

Reuniones de la empresa

Categoría padre

Sin categoría padre

+ Crear categoría

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Usuarios

Categorías

Ubicaciones

Eventos

Disponibilidad

Tareas

Formulario de categoría

Nombre de la categoría

Categoría padre

Sin categoría padre

+ Crear categoría

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Botón de Eliminar seleccionada

Ventana de confirmación

Usuarios **Categorías** Ubicaciones Eventos Disponibilidad Tareas

Categorías

Organiza los eventos mediante categorías y subcategorías.

ID	Categoría	Categoría padre
4	Reuniones de la empresa	Sin categoría padre

Confirmar

¿Eliminar la categoría seleccionada?

Sí No

Formulario de categoría

Reuniones de la empresa

Categoría padre

Sin categoría padre

+ Crear categoría

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Usuarios **Categorías** Ubicaciones Eventos Disponibilidad Tareas

Categorías

Organiza los eventos mediante categorías y subcategorías.

ID	Categoría	Categoría padre
----	-----------	-----------------

Formulario de categoría

Nombre de la categoría

Categoría padre

Sin categoría padre

+ Crear categoría

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Dentro

de la base de datos también se elimina

Data Output	Messages	Notifications
      		
id_categoria [PK] integer	nombre character varying (50)	id_categoria_padre integer

Si creamos 2 categorías nuevas, a una le podemos asignar una categoría padre

Categorías

Organiza los eventos mediante categorías y subcategorías.

ID	Categoría	Categoría padre
5	Reuniones	Sin categoría padre

Formulario de categoría

Reuniones presenciales

Categoría padre

Sin categoría padre

Sin categoría padre

Reuniones -- #5

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Categorías

Organiza los eventos mediante categorías y subcategorías.

ID	Categoría	Categoría padre
5	Reuniones	Sin categoría padre
6	Reuniones presenciales	Reuniones — #5

Data Output				Messages	Notifications
≡+					
Showing rows: 1 to 2					
	id_categoria [PK] integer	nombre character varying (50)	id_categoria_padre integer		
1	5	Reuniones	[null]		
2	6	Reuniones presenciales	5		

Esto también se reflejará dentro de la base de datos

Si intentamos eliminar la categoría padre sale una ventana de error.

The screenshot displays a web application interface for managing categories. At the top, there is a navigation bar with tabs: Usuarios, Categorías, Ubicaciones, Eventos, Disponibilidad, and Tareas. The 'Categorías' tab is active.

Categorías

Organiza los eventos mediante categorías y subcategorías.

ID	Categoría	Categoría padre
5	Reuniones	Sin categoría padre
6	Reuniones presenciales	Reuniones — #5

Confirmar

¿Eliminar la categoría seleccionada?

Sí No

Formulario de categoría

Reuniones

Categoría padre
Sin categoría padre

+ Crear categoría

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Usuarios
Categorías
Ubicaciones
Eventos
Disponibilidad
Tareas

Categorías

Organiza los eventos mediante categorías y subcategorías.

ID	Categoría	Categoría padre
5	Reuniones	Sin categoría padre
6	Reuniones presenciales	Reuniones — #5

No se pudo eliminar

update or delete on table "categorias" violates foreign key constraint "categorias_id_categoria_padre_fkey" on table "categorias"
DETAIL: Key (id_categoria)=(5) is still referenced from table "categorias".

Aceptar

Formulario de categoría

Reuniones

Categoría padre

Sin categoría padre

+ Crear categoría

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Pestaña de Ubicaciones

Agenda 3 Patitos

AGENDA

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Ubicaciones

Eventos

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

Usuarios
Categorías
Ubicaciones
Eventos
Disponibilidad
Tareas

Ubicaciones

Administra recintos y consulta el ranking de ocupación y demanda.

ID	Nombre	Dirección	Ciudad	Capacidad
----	--------	-----------	--------	-----------

Formulario de ubicación

Nombre del recinto

Dirección

Ciudad

Capacidad

Reporte de ocupación y demanda de espacios

Ranking dinámico de recintos según la cantidad de eventos asociados.

Ubicaciones: 0 | Eventos asociados: 0 | Ubicaciones sin uso: 0

Ranking	Ubicación	Ciudad	Capacidad	Eventos agendados	Demanda
---------	-----------	--------	-----------	-------------------	---------

30

Crear una nueva ubicación

The screenshot shows the 'Ubicaciones' (Locations) section of a web application. At the top, there are tabs for 'Usuarios', 'Categorías', 'Ubicaciones' (selected), 'Eventos', 'Disponibilidad', and 'Tareas'. Below the tabs, the title 'Ubicaciones' is displayed, followed by the subtitle 'Administra recintos y consulta el ranking de ocupación y demanda.' A table lists locations with columns: ID, Nombre, Dirección, Ciudad, and Capacidad. The first row shows ID 5, Nombre 'Salón de Reuniones', Dirección 'Edificio C', Ciudad 'San José', and Capacidad 25. To the right of the table, there are input fields for 'Dirección', 'Ciudad', and 'Capacidad', and two buttons: '+ Registrar ubicación' and 'Actualizar seleccionada'. A modal dialog box is open in the center, titled 'Éxito', with a message 'Ubicación registrada correctamente.' and an 'Aceptar' button. Below the table, there is a section for 'Reporte de ocupación y demanda' with a subtitle 'Ranking dinámico de recintos según la cantidad de eventos.' and a summary: 'Ubicaciones: 1 | Eventos asociados: 0 | Ubicaciones sin uso: 1'. At the bottom, there is a table with columns: Ranking, Ubicación, Ciudad, Capacidad, Eventos agendados, and Demanda.

Dentro de la base de datos también se ve registrada

The screenshot shows a database interface with a table of location data. The table has columns: id_ubicacion [PK] integer, nombre character varying (40), direccion character varying (50), capacidad integer, and ciudad character varying (30). The first row shows id_ubicacion 1, nombre 5, direccion 'Salón de Reuniones', direccion 'Edificio C', capacidad 25, and ciudad 'San José'. The interface includes a toolbar with icons for adding, deleting, and updating data, and a status bar showing 'Showing rows: 1 to 1' and 'Page No: 1 of 1'.

Botón de Actualizar seleccionada

The screenshot shows the 'Ubicaciones' (Locations) section of a web application. At the top, there are tabs for 'Usuarios', 'Categorías', 'Ubicaciones' (selected), 'Eventos', 'Disponibilidad', and 'Tareas'. Below the tabs, the title 'Ubicaciones' is displayed, followed by the subtitle 'Administra recintos y consulta el ranking de ocupación y demanda.' A table lists locations with columns: ID, Nombre, Dirección, Ciudad, and Capacidad. The first row shows ID 5, Nombre 'Salón de Reuniones', Dirección 'Edificio C', Ciudad 'Heredia', and Capacidad 25. To the right of the table, there are input fields for 'Dirección', 'Ciudad', and 'Capacidad', and three buttons: '+ Registrar ubicación', 'Actualizar seleccionada', and 'Nueva / Limpiar'. A modal dialog box is open in the center, titled 'Éxito', with a message 'Ubicación actualizada.' and an 'Aceptar' button. Below the table, there is a section for 'Reporte de ocupación y demanda' with a subtitle 'Ranking dinámico de recintos según la cantidad de eventos.' and a summary: 'Ubicaciones: 1 | Eventos asociados: 0 | Ubicaciones sin uso: 1'. At the bottom, there is a table with columns: Ranking, Ubicación, Ciudad, Capacidad, Eventos agendados, and Demanda.

Dentro de la base de datos también podemos visualizar la actualización

Data Output Messages Notifications					
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1					
	id_ubicacion [PK] integer	nombre character varying (40)	direccion character varying (50)	capacidad integer	ciudad character varying (30)
1	5	Salón de Reuniones	Edificio C	25	Heredia

Botón de eliminar la seleccionada

Usuarios
Categorías
Ubicaciones
Eventos
Disponibilidad
Tareas

Ubicaciones

Administra recintos y consulta el ranking de ocupación y demanda.

ID	Nombre	Dirección	Ciudad	Capacidad
5	Salón de Reuniones	Edificio C	Heredia	25

+ Registrar ubicación

Actualizar seleccionada
Nueva / Limpiar
Eliminar seleccionada

Reporte de ocupación y demanda
Ranking dinámico de recintos según la cantidad de eventos asociados.

Ubicaciones: 1 | Eventos asociados: 0 | Ubicaciones sin usar: 0

Ranking	Ubicación	Ciudad	Capacidad	Eventos agendados	Demanda
1	Salón de Reuniones	Heredia	25	0	0%

Ventana de

Ubicaciones

Administra recintos y consulta el ranking de ocupación y demanda.

ID	Nombre	Dirección	Ciudad	Capacidad
----	--------	-----------	--------	-----------

Capacidad

+ Registrar ubicación

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Eliminado

Ubicación eliminada.

Aceptar

Reporte de ocupación y demanda

Ranking dinámico de recintos según la cantidad de...

Ubicaciones: 0 | Eventos asociados: 0 | Ubicaciones sin uso: 0

Ranking	Ubicación	Ciudad	Capacidad	Eventos agendados	Demanda
---------	-----------	--------	-----------	-------------------	---------

confirmación

Esto se ve reflejado en la base de datos

id_ubicacion [PK] integer	nombre character varying (40)	direccion character varying (50)	capacidad integer	ciudad character varying (30)

También tenemos el reporte de ubicaciones en donde se ve la demanda (cuántas veces se ha utilizado esa ubicación), los eventos asignados y el ranking el cual se basa en la demanda

Reporte de ocupación y demanda de espacios					
Ranking dinámico de recintos según la cantidad de eventos asociados.					
Ubicaciones: 1 Eventos asociados: 0 Ubicaciones sin uso: 1					
Ranking	Ubicación	Ciudad	Capacidad	Eventos agendados	Demanda
1	Sala de Reuniones	Heredia	20	0	0%

Sección de Eventos

AGENDA
Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Ubicaciones

Eventos

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

Usuarios Categorías Ubicaciones **Eventos** Disponibilidad Tareas

Eventos

Programa eventos seleccionando usuarios, categorías, ubicación, fechas y horas.

ID	Propietario	Categoría	Ubicación	Título
----	-------------	-----------	-----------	--------

Propietario
Seleccione un usuario

Categoría
Seleccione una categoría

Ubicación
Seleccione una ubicación

Inicio
2026-09-15 09:00

Fin
2026-09-15 10:00

+ Crear evento

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

Crear un nuevo evento

En el propietario deben aparecer los usuarios registrados

Propietario

Seleccione un usuario

Seleccione un usuario
Mich Rodríguez — #6

Seleccione una categoría

En la categoría debe aparecer las registradas anteriormente

Categoría

Seleccione una categoría

Seleccione una categoría
Reuniones — #5
Reuniones presenciales — #6

En la ubicación deben aparecer las registradas

Ubicación

Seleccione una ubicación

Seleccione una ubicación

Pista de Patinaje - Heredia (#7)

Sala de Reuniones - Heredia (#6)

Fin

Aparece para seleccionar una fecha dentro del calendario

Inicio

2026-09-15 09:00

Fin

2026-09-15 10:00

Evento creado

Usuarios Categorías Ubicaciones **Eventos** Disponibilidad Tareas

Eventos

Programa eventos seleccionando usuarios, categorías, ubicación, fechas y horas.

ID	Propietario	Categoría	Ubicación	Título
3	Mich Rodríguez — #6	Reuniones presenciales	Sala de Reuniones - Heredia (#6)	Reunión con el Scrum Master

Éxito

Evento creado correctamente.

Aceptar

Título del evento

Propietario

Seleccione un usuario

Categoría

Seleccione una categoría

Ubicación

Seleccione una ubicación

Inicio

2026-09-15 09:00

Fin

2026-09-15 10:00

+ Crear evento

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

También aparece en la base de datos

id_evento [PK] integer	id_usuario_propietario integer	id_categoria integer	titulo character varying (100)	descripcion text	fecha_inicio timestamp without time zone	fecha_fin timestamp without time zone
3	6	6	Reunión con el Scrum Mas...	[null]	2026-09-17 11:00:00	2026-09-17 12:00:00

Botón de actualizar seleccionado

Reunión con el Scrum Master

Propietario

Mich Rodríguez — #6

Categoría

Reuniones — #5

Ubicación

Sala de Reuniones - Heredia (#6)

Inicio

2026-09-17 11:00

Fin

2026-09-17 12:00

+ Crear evento

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

Eventos

Programa eventos seleccionando usuarios, categorías, ubicación, fechas y horas.

ID	Propietario	Categoría	Ubicación	Título
3	Mich Rodríguez — #6	Reuniones — #5	Sala de Reuniones - Heredia (#)	Reunión con el Scrum Master

Reunión con el Scrum Master

Propietario

Mich Rodríguez — #6

Categoría

Reuniones — #5

Ubicación

Sala de Reuniones - Heredia (#6)

Inicio

2026-09-17

11:00

Fin

2026-09-17

12:00

+ Crear evento

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

Éxito

Evento actualizado.

Aceptar

Ventana de confirmación

Esta también se actualiza en la base de datos

Data Output Messages Notifications							
Showing rows: 1 to 1 of 1 Page No: 1							
	id_evento [PK] integer	id_usuario_propietario integer	id_categoria integer	titulo character varying (100)	descripcion text	fecha_inicio timestamp without time zone	fecha_fin timestamp without
1	3	6	5	Reunión con el Scrum Mas...	[null]	2026-09-17 11:00:00	2026-09-17 12:00:

Botón de Eliminar seleccionado

Ventana de confirmación

Eventos

Programa eventos seleccionando usuarios, categorías, ubicación, fechas y horas.

ID	Propietario	Categoría	Ubicación	Título
----	-------------	-----------	-----------	--------

Eliminado

Evento eliminado.

Aceptar

Título del evento

Propietario

Seleccione un usuario

Categoría

Seleccione una categoría

Ubicación

Seleccione una ubicación

Inicio

2026-09-15

09:00

Fin

2026-09-15

10:00

+ Crear evento

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

Ventana confirmada
Esto también se ve reflejado en la base de datos

Pestaña de disponibilidades

AGENDA

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Ubicaciones

Eventos

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

Usuarios Categorías Ubicaciones Eventos Disponibilidad Tareas

Disponibilidad de usuarios

Administra franjas de disponibilidad y consulta qué usuarios están libres en un horario específico.

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Estado
----	---------	-------	--------	-----	--------

Formulario de disponibilidad

Usuario

Seleccione un usuario

Fecha

2026-09-15

Análisis de usuarios libres y disponibles

Cruza las franjas declaradas con los eventos ya agendados para detectar solapamientos.

2026-09-15 14:00 16:00 Buscar disponibilidad

Define una fecha y un rango horario para realizar el análisis.

Usuario	Resultado	Detalle
---------	-----------	---------

Crear una nueva disponibilidad
Se debe seleccionar un usuario

Usuario

Seleccione un usuario

Seleccione un usuario

Mich Rodríguez - #6

También elegir una fecha y hora específica

Fecha

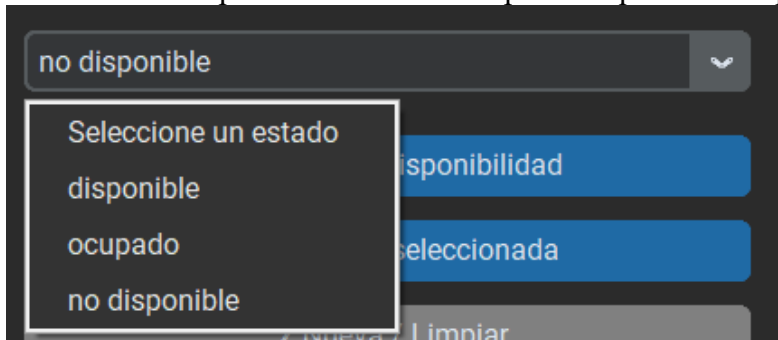
2026-09-15

Horario

09:00 10:00

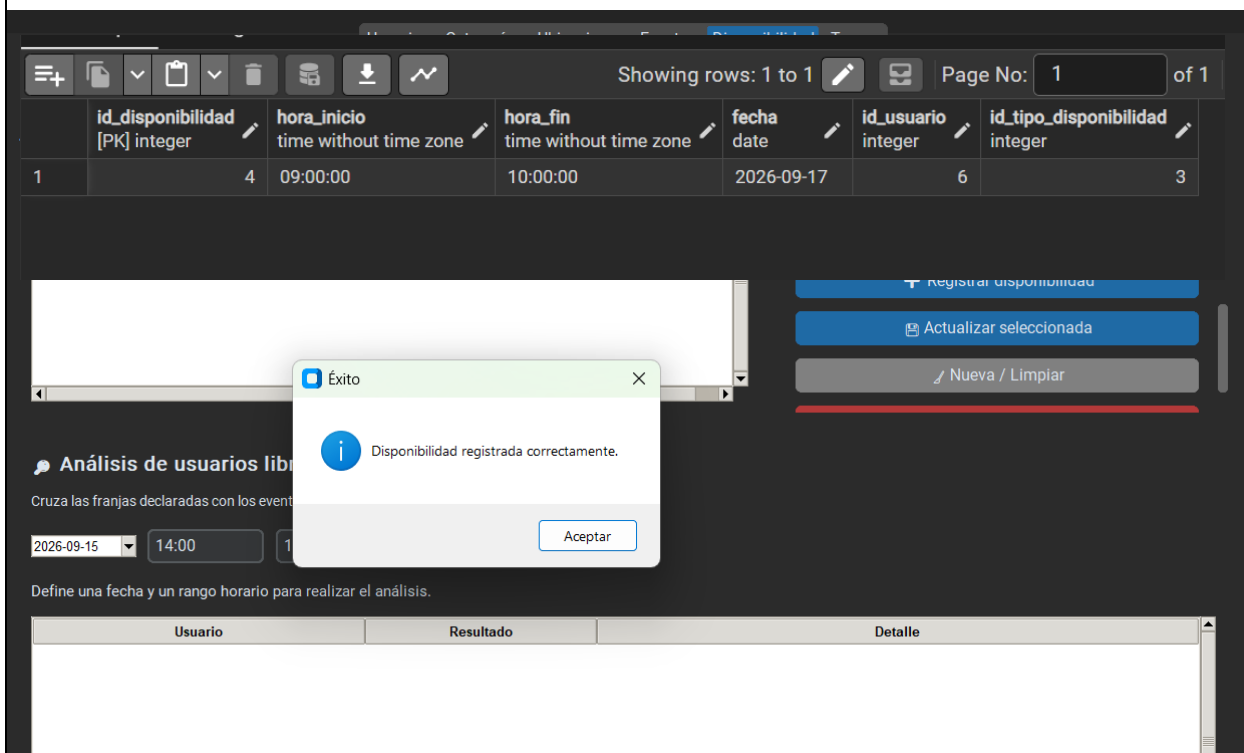
Estado de disponibilidad

Un estado de disponibilidad entre las opciones que están disponibles



A screenshot of a web application showing a dropdown menu for selecting an availability status. The dropdown is open, displaying four options: 'Selecione un estado' (highlighted), 'disponible', 'ocupado', and 'no disponible'. The background shows a form with buttons labeled 'Disponibilidad', 'seleccionada', and 'Nueva / Limpiar'.

Ventana de confirmación



A screenshot of a web application interface. At the top, a table shows data for a single row with columns: id_disponibilidad [PK] integer, hora_inicio time without time zone, hora_fin time without time zone, fecha date, id_usuario integer, and id_tipo_disponibilidad integer. The row values are: 1, 4, 09:00:00, 10:00:00, 2026-09-17, 6, 3. Below the table, there is a section titled 'Análisis de usuarios lib' with a date range selector (2026-09-15 to 14:00) and a button 'Aceptar'. A confirmation dialog box is open in the center, titled 'Éxito', with the message 'Disponibilidad registrada correctamente.' and an 'Aceptar' button. On the right side, there are buttons for 'Registrar disponibilidad', 'Actualizar seleccionada', and 'Nueva / Limpiar'.

La disponibilidad también se ve reflejada en la base de datos

Botón de actualizar seleccionada

Disponibilidad de usuarios
Administra franjas de disponibilidad y consulta qué usuarios están libres en un horario específico.

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Estado
4	Mich Rodríguez — #6	2026-09-17	09:00	10:00	ocupado

Estado de disponibilidad:

[+ Registrar disponibilidad](#)
[Actualizar seleccionada](#)

Éxito
Disponibilidad actualizada.
[Aceptar](#)

Análisis de usuarios libres y
Cruza las franjas declaradas con los eventos ya a

2026-09-15 14:00 16:00

Define una fecha y un rango horario para realizar el análisis.

Usuario	Resultado	Detalle
---------	-----------	---------

Esta igual se actualiza en la base de datos

Data Output Messages Notifications						
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1						
	id_disponibilidad [PK] integer	hora_inicio time without time zone	hora_fin time without time zone	fecha date	id_usuario integer	id_tipo_disponibilidad integer
1	4	09:00:00	10:00:00	2026-09-17	6	2

Botón de eliminar seleccionada
Ventana de confirmación

Disponibilidad de usuarios

Administra franjas de disponibilidad y consulta qué usuarios están libres en un horario específico.

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Estado
4	Mich Rodríguez — #6	2026-09-17	09:00	10:00	ocupado

¿Eliminar la disponibilidad seleccionada?

Sí No

2026-09-15 14:00 16:00

Define una fecha y un rango horario para realizar el análisis.

Usuario	Resultado	Detalle
---------	-----------	---------

Confirmación seleccionada

Disponibilidad de usuarios

Administra franjas de disponibilidad y consulta qué usuarios están libres en un horario específico.

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Estado
----	---------	-------	--------	-----	--------

Disponibilidad eliminada.

Aceptar

2026-09-15 14:00 16:00

Define una fecha y un rango horario para realizar el análisis.

Usuario	Resultado	Detalle
---------	-----------	---------

En la base de datos también desaparece la disponibilidad

Data Output Messages Notifications						
id_disponibilidad	hora_inicio	hora_fin	fecha	id_usuario	id_tipo_disponibilidad	
[PK] integer	time without time zone	time without time zone	date	integer	integer	

En caso de que se intente sobreponer un nuevo estado de disponibilidad en el mismo estado sale un mensaje de error

The screenshot shows the 'Disponibilidad de usuarios' (User Availability) section of a web application. At the top, there are tabs for 'Usuarios', 'Categorías', 'Ubicaciones', 'Eventos', 'Disponibilidad', and 'Tareas'. The 'Disponibilidad' tab is active. Below the tabs, the title 'Disponibilidad de usuarios' is displayed, followed by the subtitle 'Administra franjas de disponibilidad y consulta qué usuarios están libres en un horario específico.' A table with columns 'ID', 'Usuario', 'Fecha', 'Inicio', 'Fin', and 'Estado' is shown. The first row has the value '5' for ID, 'Mich Rodríguez — #6' for Usuario, '2026-09-17' for Fecha, '09:00' for Inicio, '10:00' for Fin, and 'ocupado' for Estado. A modal dialog box titled 'Datos inválidos' is open in the center, displaying a warning icon and the message: 'El usuario ya tiene otra franja de disponibilidad que se cruza con ese horario.' with an 'Aceptar' button. To the right of the table, there are input fields for 'Estado de disponibilidad' with a dropdown menu set to 'disponible', and two buttons: '+ Registrar disponibilidad' and 'Actualizar seleccionada'. Below the table, there is a section titled 'Análisis de usuarios libres y disponibles' with a subtitle 'Cruza las franjas declaradas con los eventos ya agendados para detectar solapamientos.' and a search bar with a date selector (2026-09-15), time selectors (14:00, 16:00), and a 'Buscar disponibilidad' button. A note at the bottom says 'Define una fecha y un rango horario para realizar el análisis.'

En la parte de disponibilidad también se muestra un análisis de cuales empleados están disponibles, ocupados o libres

The screenshot shows the 'Análisis de usuarios libres y disponibles' (Analysis of free and available users) section. It features a subtitle 'Cruza las franjas declaradas con los eventos ya agendados para detectar solapamientos.' and a search bar with a date selector (2026-09-17), time selectors (14:00, 16:00), and a 'Buscar disponibilidad' button. Below the search bar, the text 'Horario analizado: 2026-09-17 de 14:00 a 16:00 | Usuarios disponibles: 0 de 1' is displayed. A table with columns 'Usuario', 'Resultado', and 'Detalle' is shown. The first row has the value 'Mich Rodríguez — #6' for Usuario, 'No disponible' for Resultado, and 'No tiene una franja disponible que cubra todo el horario.' for Detalle.

Pestaña de Tareas

Usuarios Categorías Ubicaciones Eventos Disponibilidad **Tareas**

Tareas asociadas a eventos

Administra tareas por evento y consulta la carga de trabajo, pendientes y vencimientos por usuario.

ID	Evento	Título	Responsable	Prioridad	Es
----	--------	--------	-------------	-----------	----

Formulario de tarea
Título de la tarea
Descripción

Reporte de carga de trabajo y tareas pendientes
Tareas activas: 0 | Tareas vencidas: 0 | Usuarios con seguimiento: 1

Carga activa por usuario

Usuario	Pendientes	En progreso	Act
Mich Rodríguez — #6	0	0	

Eventos con tareas vencidas

Tarea	Evento	Responsable	Fecha lii
-------	--------	-------------	-----------

Crear una nueva tarea

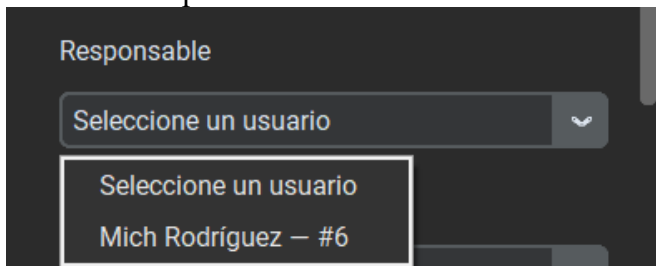
Hay una pestaña para seleccionar todos los eventos asociados

Evento asociado

Seleccione un evento

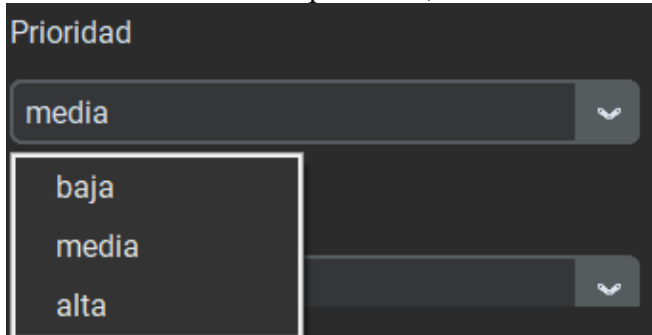
- Seleccione un evento
- Reunión con el scrum master - #4

El usuario responsable



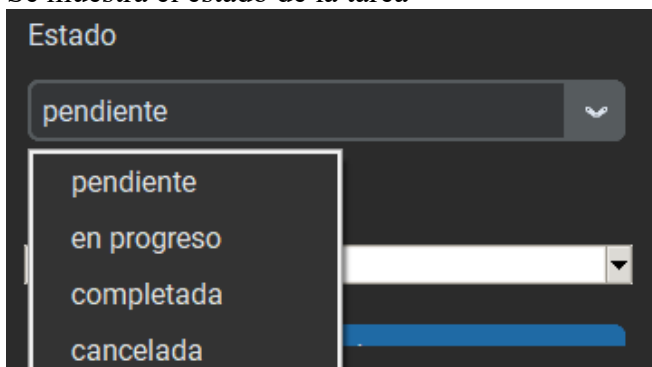
A screenshot of a web application interface showing a dropdown menu for selecting a user. The title 'Responsable' is at the top. The dropdown is currently open, displaying the text 'Seleccione un usuario' and a list of options, with 'Mich Rodríguez — #6' selected and highlighted.

También seleccionar la prioridad, la cual automáticamente se encuentra en media



A screenshot of a web application interface showing a dropdown menu for selecting a priority. The title 'Prioridad' is at the top. The dropdown is currently open, displaying the text 'media' and a list of options: 'baja', 'media', and 'alta'. The 'media' option is selected and highlighted.

Se muestra el estado de la tarea



A screenshot of a web application interface showing a dropdown menu for selecting a task status. The title 'Estado' is at the top. The dropdown is currently open, displaying the text 'pendiente' and a list of options: 'pendiente', 'en progreso', 'completada', and 'cancelada'. The 'pendiente' option is selected and highlighted.

Fecha límite



A screenshot of a web application interface showing a date limit input field. The title 'Fecha límite' is at the top. The input field contains the date '2026-09-15' and has a dropdown arrow on the right side.

Ventana de confirmación

The screenshot shows the 'Tareas asociadas a eventos' interface. A modal dialog titled 'Éxito' is displayed in the center, indicating 'Tarea creada correctamente.' (Task created successfully). The background interface includes a table of tasks, a sidebar with filters, and buttons for '+ Crear tarea', 'Actualizar seleccionada', and 'Nueva / Limpiar'.

ID	Evento	Título	Responsable	Prioridad	Estado
3	Reunión con el scrum master -	Sprint Review	Mich Rodríguez — #6	media	en progreso

Esta también aparece en la base de datos

Showing rows: 1 to 1 of 1 Page No: 1						
	id_tarea [PK] integer	estado character varying (20)	prioridad character varying (10)	descripcion text	titulo character varying (100)	fecha_limite date
1	3	en progreso	media	Se hablará sobre como va el desarrollo del proye...	Sprint Review	2026-09-15

Botón de actualizar

The screenshot shows the 'Tareas asociadas a eventos' interface. A modal dialog titled 'Éxito' is displayed in the center, indicating 'Tarea actualizada.' (Task updated). The background interface is similar to the previous screenshot, but the 'Actualizar seleccionada' button is highlighted with a red border, indicating it was the button clicked.

ID	Evento	Título	Responsable	Prioridad	Estado
3	Reunión con el scrum master -	Sprint Review	Mich Rodríguez — #6	media	en progreso

En la base de datos también aparece la actualización

		prioridad character varying (10)	descripcion text	titulo character varying (100)	fecha_limite date	id_evento integer	id_usuario integer
1		media	Se hablará sobre como va el desarrollo del proye...	Sprint Review	2026-09-17	4	6

Botón de Eliminar seleccionada

Usuarios Categorías Ubicaciones Eventos Disponibilidad **Tareas**

Tareas asociadas a eventos

Administra tareas por evento y consulta la carga de trabajo, pendientes y vencimientos por usuario.

ID	Evento	Título	Responsable	Prioridad	Estado
3	Reunión con el scrum master -	Sprint Review	Mich Rodríguez — #6	media	en p

Reporte de carga de trabajo

Tareas activas: 1 | Tareas vencidas: 0 | Usuarios: 1

Carga activa por usuario

	Pendientes	En progreso	Activas	Vencidas
— #6	0	1	1	0

Eventos con tareas vencidas

Tarea	Evento	Responsable	Fecha lir
-------	--------	-------------	-----------

Confirmar

¿Eliminar la tarea seleccionada?

Sí No

Usuarios Categorías Ubicaciones Eventos Disponibilidad **Tareas**

Tareas asociadas a eventos

Administra tareas por evento y consulta la carga de trabajo, pendientes y vencimientos por usuario.

ID	Evento	Título	Responsable	Prioridad	Estado
----	--------	--------	-------------	-----------	--------

Reporte de carga de trabajo y tareas

Tareas activas: 0 | Tareas vencidas: 0 | Usuarios: 1

Carga activa por usuario

	Pendientes	En progreso	Activas	Vencidas
— #6	0	0	0	0

Eventos con tareas vencidas

Tarea	Evento	Responsable	Fecha lir
-------	--------	-------------	-----------

Eliminado

Tarea eliminada.

Aceptar

En la base de datos también se elimina la tarea

Data Output	Messages	Notifications

En esta sección hay un reporte de carga de trabajos y tareas pendientes en donde se muestra cuantas tareas tiene un usuario, y en la otra tabla muestra las tareas vencidas, la fecha límite y cuantos días se ha pasado del límite

Eventos con tareas vencidas				
	Evento	Responsable	Fecha límite	Días vencida
1	Reunión con el scrum master	Kev Smith	2026-09-14	1

Reporte de carga de trabajo y tareas pendientes			
Tareas activas: 0 Tareas vencidas: 0 Usuarios con seguimiento: 1			
Carga activa por usuario			
Usuario	Pendientes	En progreso	Activas
Mich Rodríguez — #6	0	0	0
Eventos con tareas vencidas			
Tarea	Evento	Responsable	Fecha lír

En caso de que se intente eliminar un usuario que tenga tareas o eventos asociados a él sale una ventana de error

Usuarios
Registra, consulta y administra los usuarios de la agenda.

ID	Nombre	Apellido	Registro	Activo
8	Kev	Smith	2026-09-15 00:00	Sí
6	Mich	Rodríguez	2026-09-15 00:00	Sí

Formulario de usuario

Mich

Rodríguez

☐ Usuario activo

+ Registrar usuario

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

No se pudo eliminar

No se puede eliminar este usuario porque tiene tareas o eventos asociados

Aceptar

En caso de que se intente eliminar una ubicación que tenga eventos asociados sale una ventana de error

Ubicaciones
Administra recintos y consulta el ranking de ocupación y demanda.

ID	Nombre	Dirección	Ciudad	Capacidad
7	Pista de Patinaje	Al costado norte del salón	Heredia	30
6	Sala de Reuniones	Edificio A	Heredia	20

20

+ Registrar ubicación

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

No se puede eliminar

Esta ubicación tiene eventos asociados. Elimina o reasigna esos eventos primero.

Aceptar

Reporte de ocupación
Ranking dinámico de recintos

Ubicaciones: 2 | Eventos asociados: 1 | Ubicaciones sin uso: 1

Ranking	Ubicación	Ciudad	Capacidad	Eventos agendados	Demanda
1	Sala de Reuniones	Heredia	20	1	100.0%
2	Pista de Patinaje	Heredia	30	0	0.0%